

Conceitos e divisão de endereços IP

segunda-feira, 30 de março de 2026 08:21

Definição e notação protocolo IPv4

O **IPv4** é um protocolo de rede usado para identificar dispositivos e encaminhar dados na internet e em redes locais. Ele utiliza endereços de **32 bits**, representados em formato decimal com quatro números separados por pontos (ex: 192.168.1.1), onde cada número corresponde a um **octeto** (8 bits) com valores de 0 a 255.

A **máscara de sub-rede** define qual parte do endereço é da rede e qual é do host, como no exemplo **255.255.255.0 (/24)**, onde os primeiros 24 bits são da rede.

Devido à limitação de endereços, o IPv4 está sendo substituído gradualmente pelo **IPv6** (128 bits), mas ainda é amplamente utilizado.

Os endereços IP podem ser:

- **Públicos**: únicos na internet
- **Privados**: usados em redes internas (não roteáveis)

Também existem endereços especiais, como:

- **Loopback (127.0.0.1)**: testa a própria máquina
- **169.254.0.0/16**: configuração automática
- **Broadcast (ex: 192.168.1.255)**: envia dados para todos da rede

As antigas **classes de IP (A, B, C, D, E)** definem tamanhos de rede, mas hoje foram substituídas pelo uso de máscaras variáveis.

Por fim, **roteadores** são responsáveis por encaminhar pacotes entre redes, utilizando tabelas de roteamento.

O pacote IPv4, também chamado de datagrama, é a unidade de dados utilizada para transmissão de informações em redes que utilizam o protocolo IPv4. Ele é composto por duas partes principais: o cabeçalho e a carga útil (dados). O cabeçalho possui, no mínimo, 20 bytes e contém informações essenciais para o roteamento e a entrega correta dos dados. Entre os principais campos do cabeçalho estão a versão, que indica o uso do IPv4; o comprimento do cabeçalho (IHL), que define seu tamanho; o tipo de serviço, relacionado à prioridade do pacote; e o comprimento total, que informa o tamanho completo do pacote. Além disso, há campos como identificação, flags e offset de fragmento, que são usados no processo de fragmentação, permitindo dividir pacotes maiores em partes menores para transmissão. O campo TTL (tempo de vida) limita o número de roteadores pelos quais o pacote pode passar antes de ser descartado, evitando loops na rede. O campo protocolo indica qual protocolo de camada superior está sendo utilizado, como TCP ou UDP, enquanto o checksum verifica a integridade do cabeçalho. Também fazem parte do cabeçalho os endereços IP de origem e destino, além de um campo opcional para informações adicionais.

A carga útil do pacote contém os dados propriamente ditos, que podem variar conforme o protocolo utilizado. Dois conceitos importantes relacionados ao funcionamento do IPv4 são a fragmentação, que divide pacotes grandes em partes menores para facilitar a transmissão, e o encapsulamento, que permite que o pacote IPv4 transporte dados de outros protocolos, como TCP e UDP.

Os endereços IPv4 são compostos por 32 bits, divididos em quatro octetos, permitindo aproximadamente 4,3 bilhões de combinações. Com o crescimento da internet, esse número tornou-se insuficiente, levando ao uso de técnicas como o NAT, que permite que vários dispositivos compartilhem um único endereço IP público, e ao desenvolvimento do IPv6, que utiliza 128 bits e oferece uma quantidade muito maior de endereços.

Originalmente, os endereços IPv4 eram divididos em classes (A, B, C, D e E), que determinavam a separação entre rede e host. A classe A era destinada a grandes redes, com muitos dispositivos; a classe B atendia redes de médio porte; e a classe C era utilizada em redes menores. Já a classe D é usada para multicast, e a classe E é reservada para fins experimentais. Atualmente, esse modelo de classes foi substituído pelo CIDR, que permite uma divisão mais flexível dos endereços IP por meio de uma notação que indica quantos bits pertencem à rede, como no exemplo 192.168.1.0/24. Isso tornou o uso dos endereços IP mais eficiente e adaptável às necessidades das redes modernas.



